DOCUMENTATION DU JEU — VOLUME 3 SUR 4

Installation et compilation

Prérequis, commandes Gradle, APK Android et version bureau

Version 1.0.0 Auteur : Kossi Novembre 2026

1. Prérequis

BESOIN	VERSION	USAGE
JDK	17 ou plus	Compiler `core`, `lwjgl3` et `android`
Gradle	Fourni (wrapper 9.8)	Aucune installation : utiliser `./gradlew`
Android SDK	API 36 + outils de build	Uniquement pour produire l'APK
Python 3 + Pillow	3.8+	Uniquement pour régénérer les images et les sons

> Sans Android SDK, tout le reste fonctionne : les tests unitaires et la version bureau n'ont besoin que du JDK.

2. Récupérer le projet

```
git clone https://github.com/kossi-cyberr/jeu-video.git
cd jeu-video/Moto-Taxi-Rush
```

Le dépôt contient les sources, les assets et la documentation. Aucun fichier de build n'est versionné : tout se régénère.

3. Commandes essentielles

COMMANDE	EFFET
`./gradlew :core:test`	Lance les 22 tests unitaires
`./gradlew lwjgl3:run`	Lance le jeu dans une fenêtre de bureau
`./gradlew android:assembleDebug`	Produit l'APK de test
`./gradlew lwjgl3:dist`	Fabrique un jar exécutable dans `lwjgl3/build/libs/`
`./gradlew clean`	Efface tous les dossiers de build

Détail : tests

```
./gradlew :core:test

BUILD SUCCESSFUL
Rapport detaille : core/build/reports/tests/test/index.html
```

Détail : version bureau

```
./gradlew lwjgl3:run
```

La fenêtre s'ouvre en 480 × 800. Sur une machine sans affichage (serveur, SSH sans redirection X), cette commande échoue : c'est une limite de la bibliothèque graphique, pas du jeu. Utiliser un poste avec écran, ou exporter la variable `DISPLAY` vers un serveur X actif.

Détail : APK Android

```
./gradlew android:assembleDebug

APK produit :
android/build/outputs/apk/debug/android-debug.apk
```

Le script `copyAndroidNatives` s'exécute automatiquement avant la compilation : il extrait les bibliothèques natives de libGDX dans `android/libs/<abi>/`. Ces dossiers sont ignorés par Git, ils sont recréés à chaque build.

4. Installer sur un téléphone

4.1 Par câble USB

1. Activer le mode développeur et le débogage USB sur le téléphone.
2. Brancher le téléphone, accepter l'autorisation de débogage.
3. Installer :

```
adb install -r android/build/outputs/apk/debug/android-debug.apk
```

4.2 Par fichier

1. Copier l'APK sur le téléphone (câble, cloud, messagerie).
2. Ouvrir le fichier depuis le gestionnaire de fichiers.
3. Autoriser l'installation depuis cette source si Android le demande.

4.3 Compatibilité

ÉLÉMENT	VALEUR
Android minimum	7.0 (API 24)
Architectures	ARM 64 bits, ARM 32 bits, x86 64 (émulateurs)
Orientation	Portrait verrouillé
Permissions	Aucune (jeu entièrement hors ligne)

4.4 Désinstaller

```
adb uninstall cm.motorush.android
```

Cela efface aussi le meilleur score et le réglage du son, stockés dans les préférences de l'application.

5. Régénérer les assets

Les images et les sons ne sont pas dessinés à la main : ils sont produits par script. Deux commandes suffisent.

5.1 Sprites et sons

```
python3 tools/generate_assets.py
```

Régénère la moto, les voitures, le camion, les nids-de-poule, les passagers, le cœur, ainsi que la musique et les bruitages. Les fichiers produits sont identiques à chaque exécution (aucun aléatoire non fixé).

5.2 Médaillon photo du menu

```
python3 tools/make_portrait.py
```

Recadre `tools/portrait_source.jpg` en médaillon rond de 320 px : buste détouré, fond flouté et assombri, anneau orange. La photo source n'est pas embarquée dans le jeu ; seul le médaillon l'est.

> Après régénération, relancer `./gradlew android:assembleDebug` pour que l'APK contienne les nouveaux fichiers. La tâche `assets.txt` est recalculée automatiquement à chaque build.

6. Dépannage

SYMPTÔME	CAUSE PROBABLE	SOLUTION
`SDK location not found`	Android SDK absent ou non déclaré	Créer `local.properties` avec `sdk.dir=/chemin/vers/android/sdk`
`Could not read Username for 'https://github.com'`	Dépôt privé sans identifiants	Configurer un jeton d'accès personnel pour Git
Écran noir au lancement bureau	Pas de contexte OpenGL (machine sans affichage)	Lancer sur un poste graphique ; vérifier `DISPLAY`
Version de Java non supportée	JDK trop ancien	Installer un JDK 17 et pointer `JAVA_HOME` dessus
APK installé mais écran blanc	Assets manquants dans l'APK	Vérifier que `assets/` est bien référencé puis reconstruire
Le son ne démarre pas	Option « Son : Non » mémorisée	La réactiver dans le menu principal

7. Structure d'un build

```
build/                    sorties Gradle communes
core/build/               classes compilées et rapports de tests
lwjgl3/build/libs/        jar exécutable (tâche dist)
android/build/outputs/    APK debug
android/libs/             natives extraites (ignorées par Git)
```

Ces dossiers sont exclus du versionnement : un clone propre ne contient que du code, des assets et de la documentation.